

№ 1 – АМАЛИЙ ИШ

Бир алфавитли ўрнига қўйиш шифр криптограммаларини дешифрлаш

Ишнинг мақсади – Частотавий таҳлил усулидан фойдаланиб бир алфавитли ўрнига қўйиш шифри криптограммаларини дешифрлаш босқичларини ўрганиш.

Назарий маълумотлар.

Бир алфавитли ўрнига қўйиш шифри

Бир алфавитли ўрнига қўйиш шифри – бу энг қадимий шифр ҳисобланади. Унинг хусусий ҳолидан Гай Юлий Цезарь махфий маълумотларни шифрлашда фойдаланган.

Шифрлаш талаб қилинган маълумот ёзилган алфавит, яъни символлар тўплами норматив алфавити танланади. Агар биз кирил ҳарфларига асосланган рус алфавитини олсак, унда 32 символдан иборат бўлади (“Ё” ва “Ъ” ҳарфларини ҳисобга олинмаган). Кейин шифрлаш алфавити танланиб, норматив алфавит ва шифрлаш алфавити символлари ўртасида ўзаро бир қийматли мослик ўрнатилади. Шифрлаш алфавитининг символлари ихтиёрий белгилардан ва норматив алфавит символларидан ҳам иборат бўлиши мумкин.

Дастлабки очик маълумотни шифрлаш учун, очик матннинг ҳар бир симболи унга мос шифрлаш алфавити символлари билан алмаштирилади.

1.1-жадвал.

Норматив алфавит	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	...
Шифрлаш алфавити	Н	К	А	Л	З	Т	П	И	О	Р	Б	Г	...

1.1-жадвалда келтирилган алфавитдан фойдаланиб, “звезда” сўзини шифрлаш натижасида қуйидаги ҳосил бўлади:

Очик матн:	З	В	Е	З	Д	А
Шифрланган матн:	И	А	Т	И	З	Н

Бир алфавитли ўрнига қўйиш шифрида очик матн символларининг мос келган рақамли алмаштириш дейиш мумкин. Бунинг учун норматив алфавит ҳар бир симболига сонли эквиваленти мос қўйилади. Масалан рус тили алфавити ва пробел (“_”) учун қуйидагича бўлади:

1.2-жадвал.

Норматив алфавит	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
Сонли эквиваленти	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Норматив алфавит	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	“ _”
Сонли эквиваленти	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Бир алфавитли ўрнига қўйиш шифрини қуйидаги формула билан ифодалаш мумкин[1]:

$$E_i = (M_i + S_i) \bmod L \quad (1.1)$$

бу ерда: E_i , M_i – мос равишда шифрлаш алфавити ва норматив алфавитнинг сонли эквиваленти, S_i – суриш коэффиценти, L – алфавит қуввати.

Суриш коэффиценти $S = 2$ учун “СООБЩЕНИЯ” сўзни шифрлаб кўрамиз.

Очик матн:	С	О	О	Б	Ш	Е	Н	И	Я
Шифрланган матн:	У	Р	Р	Г	Ы	З	П	К	А

Частотавий таҳлил

Бир алфавитли ўрнига қўйиш шифри асосий хусусиятларидан бири, шифрматнда очик матн частотавий хусусиятларининг тўла сақланишидир. Мазкур хусусият криптоатаҳлилчига частотавий хусусиятлардан фойдаланган ҳолда, очик матнни тиклаш имкониятини беради. Бунинг учун шифр матн символлари частоталари билан тилнинг частотавий хусусиятлари ўзаро солиштирилади. Шифрматнда частотаси юқори бўлган символлар тилдаги частотаси юқори бўлган символлар билан алмаштирилади, қолганлари эса, тилнинг синтаксис қоидаларига асосан қўйиб чиқилади. Кўп алфавитли шифрларни шифрлаш жараёнида бир нечта алфавитлардан фойдаланилади. Бу эса бир алфавитли ўрнига қўйиш шифрига нисбатан, шифрматнда очик матн ҳақиқий частоталарини яшириш имкониятини беради [2].

1.3-жадвал. Рус тилида ҳарфларнинг учраш эҳтимоллиги.

Символ	Эҳтимоллик	Символ	Эҳтимоллик	Символ	Эҳтимоллик
пробел	0.175	К	0.028	Ч	0.012
О	0.089	М	0.026	Й	0.010
Е	0.072	Д	0.025	Х	0.009
А	0.062	П	0.023	Ж	0.007
И	0.062	У	0.021	Ю	0.006
Н	0.053	Я	0.018	Ш	0.006
Т	0.053	Ы	0.016	Ц	0.004
С	0.045	З	0.016	Щ	0.003
Р	0.040	Ь	0.014	Э	0.003
В	0.038	Б	0.014	Ф	0.002
Л	0.035	Г	0.013		

Бир алфавитли ўрнига қўйиш шифри билан шифрланган матнни дешифрлаш

Айтайлик бизга қуйидагича криптограмма берилган бўлсин:

КЦРНСЙШЩХДТАРБУТЦПФЮСНЫАШЙАБЙЛБАНСЙСТНСТОБНДЩМЦАЙШЙЖ
ТЛЙАСБДНСЙАШЩАСЩЖ

ЕДЩАБНЖТАЩШАРЦНСЙСЩОШЩАРЖТШШИГ

Қуйидаги жадвалда криптограмма символлари ва рус тили ҳарфларининг учраш эҳтимолликлари берилган. Бундай таҳлилни олиб боришда криптограмма қайси тилга, қайси соҳага эга эканлигини билиш криптоатаҳлилчи учун катта роль ўйнайди. Акс ҳолда юқорида таъкидланганидек, криптограммани дешифрлаш жараёни анча мураккаблашади.

1.4-жадвал. Статистика.

Криптограмма		Рус тили	
Символ	Частота	Буква	Эҳтимоллик
А	0.121	Пробел	0.175
Щ	0.111	о	0.090
С	0.101	е	0.072
Й	0.091	а	0.062
Н	0.081	и	0.062
Ш	0.081	н	0.053
Т	0.071	т	0.053
Б	0.051	с	0.045
Р	0.040	р	0.040
Д	0.040	в	0.038
Ж	0.040	л	0.035

Олинган таҳлил натижаларда қуйидагича алмаштиришларни амалга оширамиз: “А”- “ ”, “Ц”-“О”. Натижада қуйидагига эга бўламиз:

КЦРНСЙШЩХДТАРБУТЦПФЮСНЫАШЙАБЙЛБАНСЙСТНСТОБНДЦМЦАЙШЙЖ
ТЛЙАСБДНСЙА

-О-----О-----О-О-----

ИЩАСЦЖЕДЩАБНЖТАЦШАРЦНСЙСЦОШЦАРЖТШШИГ

-О-О---О---О-О---О-О-----

8- ва 12- сўзларда “ШЩ” и “ЦШ” бирикмалари келган, бундан агар “Ц” ни очик матнда “О” ҳарфига алмаштирилса, у ҳолда “Ш” симболи фақатгина “Н” ёки “Т” ҳарфлари билан алмаштириш мумкин. “Ш” ни “Н” билан алмаштириш натижасида қуйидаги ҳосил бўлади:

КЦРНСЙШЩХДТАРБУТЦПФЮСНЫАШЙАБЙЛБАНСЙСТНСТОБНДЦМЦАЙШЙЖ
ТЛЙАСБДНСЙА

-О---НО-----Н-----О-О-Н-----

ИЩАСЦЖЕДЩАБНЖТАЦШАРЦНСЙСЦОШЦАРЖТШШИГ

НО-О---О---ОН-О---О-НО---НН--

Бешинчи сўзни “ОГО” билан тўғайди деб фараз қилиш мумкин. Бунинг учун “М” ни “Т” билан ҳамда “Й” ни “А” билан алмаштирилади. Натижа қуйидагича бўлади:

КЦРНСЙШЩХДТАРБУТЦПФЮСНЫАШЙАБЙЛБАНСЙСТНСТОБНДЦМЦАЙШЙЖ
ТЛЙАСБДНСЙА

-О---АНО-----НА-А--А-----ОГО АНА---А-----А

ИЩАСЦЖЕДЩАБНЖТАЦШАРЦНСЙСЦОШЦАРЖТШШИГ

НО-О---О---ОН-О--А-О-НО---НН--

Тўртинчи сўз сифатида “НА” боғловчиси келган, демак кейинги сўз “Е” ҳарфи билан тўғаши мумкин. “Б” ни “Е” билан алмаштирилади.

Олтинчи сўз “АНА---А” кўринишида. Криптограмма криптология соҳасига тегишли эканлигидан бу сўзни “АНАЛИЗА” деб тахмин қилиш мумкин. У ҳолда қуйидагича алмаштиришлар бажарилади: “Ж”-“Л”, “Т”-“И”, “Л”-“З”.

КЦРНСЙШЩХДТАРБУТЦПФЮСНЫАШЙАБЙЛБАНСЙСТНСТОБНДЦМЦАЙШЙЖ
ТЛЙАСБДНСЙА

-О---АНО--И-Е-И-----НА-АЗЕ--А-И--И-Е--ОГО АНАЛИЗА-Е---А

ИЩАСЦЖЕДЩАБНЖТАЦШАРЦНСЙСЦОШЦАРЖТШШИГ

НО-ОЛ--О-Е-ЛИОН-О--А-О-НО-ЛИНН--

“НА-АЗЕ” сўз бирикмасидан, буни “НА БАЗЕ” деб тахмин қилиш мумкин, “Е-ЛИ” эса “ЕСЛИ”, охириги сўз “-ЛИНН--” эса “ДЛИННЫЙ” сўзига мос деб тахмин қилиш мумкин. Мос “Б”-“Б”, “Н”-“С”, “Р”-“Д”, “И”-“Ы”, “Т”-“Й” алмаштиришлар бажариш натижасида қуйидагилар ҳосил бўлади:

КЦРНСЙШЩХДТАРБУТЦПФЮСНЫАШЙАБЙЛБАНСЙСТНСТОБНДЦМЦАЙШЙЖ
ТЛЙАСБДНСЙА

-ОДС-АНО--И-ДЕ-И-----С-НА БАЗЕ С-А-ИС-И-ЕС-ОГО АНАЛИЗА-Е-С-А

ИЩАСЦЖЕДЩАБНЖТАЦШАРЦНСЙСЦОШЦАРЖТШШИГ

НО -ОЛ--О ЕСЛИ ОН ДОС-А-О-НО ДЛИННЫЙ

“С-А-ИС-И-ЕС-ОГО” (АНАЛИЗА) сўзи “СТАТИСТИЧЕСКОГО” сўзига ўхшайди. “С”-“Т”, “О”-“Ч”, “Д”-“К” алмаштириш натижасида қуйидаги ҳосил бўлади:

КЩРНСЙШЩХДТАРБУТЦПФЮСНЫАШЙАБЇЛБАНСЙСТНСТОБНДЦМЦАЙШЙЖ
ТЇЙАСБДНСЙА

-ОДСТАНО-КИ ДЕ-И----ТС- НА БАЗЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА

ШЩАСЩЖЕДЩАБНЖТАЩШАРЩНСЙСЩОШЩАРЖТШШИГ

НО ТОЛ-КО ЕСЛИ ОН ДОСТАТОЧНО ДЛИННЫЙ

Кейинги алмаштиришлар ҳеч қандай мураккабликни ташкил этмайди. Натижада биз қидираётган очиқ матн қуйидагича бўлади:

ПОДСТАНОВКИ ДЕШИФРУЮТСЯ НА БАЗЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА НО ТОЛЬКО ЕСЛИ ОН ДОСТАТОЧНО ДЛИННЫЙ

Калит (ўрнига қўйиш жадвали):

Норматив алфавит (М)	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
Шифрлаш алфавити (Е)	Й	Б	Х	М	Р	Б	-	Л	Т	Г	Д	Ж	-	Ш	Щ	К

Норматив алфавит (М)	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	“ “
Шифрлаш алфавити (Е)	П	Н	С	Ф	Ц	-	-	О	У	-	И	Е	-	Ю	Ы	А

Амалий иш учун топшириқлар.

1-топшириқ: Частотавий хусусиятларни ҳисоблаш дастурий пакетини юклаш ҳамда унинг интерфейси ва функционал тугмалари билан танишиш.

2-топшириқ: Дастурий таъминот ёрдамида берилган криптограмма символлари частоталарини ҳисоблаш (криптограмма қийматлари иловада келтирилган).

3-топшириқ: Маъноли очиқматн ва ҳосил бўлган криптограмма символлари частотавий хусусиятлари ёрдамида криптограмма символларини очиқматн символларига алмаштириш, яъни маъноли матнни тиклаш.

Назорат саволлари.

1. Бир алфавитли ўрнига қўйиш шифрининг ўзига хос хусусиятлари нимада?
2. Бир алфавитли ўрнига қўйиш шифрини тўлиқ танлов усули асосида дешифрлаш қандай мураккабликка эга?
3. Криптограммаларни дешифрлашда частотавий таҳлилнинг ўрни нимада?
4. Частотавий таҳлил усулининг асосий самарадорлиги нималарга боғлиқ?
5. Криптограмма қайси тилга ва соҳага тегишлилигининг криптотаҳлилдаги ўрни нимада?
6. Криптограмма узунлиги дешифрлаш самарадорлигига қандай таъсир этади?
7. Норматив алфавит қуввати дешифрлаш самарадорлигига қандай таъсир этади?

Адабиётлар

1. Алферов А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черемушкин А.В. Основы криптографии. –М.: Гелиос АРВ, 2002.-480 с.

2. Ахмедов Б.Б. Ўрнига қўйиш ва ўрин алмаштириш криптограммаларини частотавий хусусиятлар усуллари билан дешифрлаш: Тошкент, магистр даражасидаги диссертация иши. 2006 й. -83 б.